

Ruud Zaki Bramdani (2024081028)

Afiq Kayyis Hidayah (2024021038)

Introduction to Ai

Tugas pertemuan 7

Aktivitas 1: Pemahaman Konsep

1. Perbedaan Training Data dan Testing Data:

- **Training Data** adalah data yang digunakan untuk melatih model agar bisa mengenali pola hubungan antar variabel (seperti hubungan interaksi dengan jumlah *reach*).
- **Testing Data** adalah data baru yang digunakan sebagai "ujian" untuk mengevaluasi seberapa baik model bisa memprediksi data yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

2. Mengapa Model Harus Dievaluasi:

Model wajib dievaluasi untuk memastikan tingkat keakuratannya sebelum diterapkan secara nyata. Tanpa evaluasi, kita tidak tahu apakah model tersebut sudah handal atau hanya sekadar menghafal data latihan (*overfitting*).

3. Arti Akurasi 80%:

Artinya, dari 100 prediksi yang dilakukan oleh model, 80 tebakan dinyatakan benar (tepat) dan 20 tebakan dinyatakan salah.

Aktivitas 2: Analisis Kasus (Berdasarkan Data Instagram Reach)

Saya menggunakan 10 baris data dari dataset Instagram untuk menguji model klasifikasi konten. Berikut adalah hasil eksekusi program melalui Google Colab:

```
import pandas as pd

# 1. Menyiapkan 10 data testing dari dataset Instagram (Kaggle)
# Data ini diambil dari 10 baris pertama file CSV yang sudah kamu rapikan
data = {
    'Impressions': [3920, 4029, 4505, 3253, 2090, 5072, 2652, 3148, 3584, 2937],
    'Saves': [98, 194, 127, 75, 56, 162, 49, 101, 114, 84],
    'Likes': [196, 327, 215, 144, 95, 355, 123, 181, 213, 155]
}

df = pd.DataFrame(data)

# 2. Mendefinisikan Aturan Klasifikasi (Threshold)
# Kita anggap konten "Populer" jika Impressions di atas 4000
threshold = 4000
df['Status_Aslil'] = df['Impressions'].apply(lambda x: 'Populer' if x > threshold else 'Biasa')

# 3. Hasil Prediksi Model (Simulasi Tebakan AI)
df['Prediksi_Model'] = [
    'Biasa', 'Populer', 'Populer', 'Biasa', 'Biasa',
    'Populer', 'Populer', 'Biasa', 'Biasa', 'Biasa'
]

# 4. Evaluasi: Memeriksa apakah prediksi sama dengan data asli
df['Evaluasi'] = df['Status_Aslil'] == df['Prediksi_Model']

# 5. Menghitung Total Benar dan Akurasi
total_benar = df['Evaluasi'].sum()
akurasi = (total_benar / len(df)) * 100

# Menampilkan Hasil Tabel dan Perhitungan
print("="*50)
print("HASIL EVALUASI MODEL - INSTAGRAM REACH ANALYSIS")
print("="*50)
print(df[['Impressions', 'Status_Aslil', 'Prediksi_Model', 'Evaluasi']])
print(f"Jumlah Prediksi Benar : {total_benar} dari {len(df)} data")
print(f"Akurasi Model : {akurasi}%")
print("="*50)
```

```
=====
HASIL EVALUASI MODEL - INSTAGRAM REACH ANALYSIS
=====
Impressions Status_Aslil Prediksi_Model Evaluasi
0           3920         Biasa         Biasa      True
1           4029       Populer       Populer      True
2           4505       Populer       Populer      True
3           3253         Biasa         Biasa      True
4           2090         Biasa         Biasa      True
5           5072       Populer       Populer      True
6           2652         Biasa       Populer     False
7           3148         Biasa         Biasa      True
8           3584         Biasa         Biasa      True
9           2937         Biasa         Biasa      True
-----
Jumlah Prediksi Benar : 9 dari 10 data
Akurasi Model           : 90.0%
=====
```

- **Jumlah Prediksi Benar:** Berdasarkan kolom evaluasi, terdapat **9 data** yang berstatus True (benar).
- **Akurasi:** Perhitungannya adalah $\frac{9}{10} \times 100\% = 90\%$
- **Interpretasi:** Model menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat baik (90%). Meskipun begitu, terdapat 1 kesalahan pada data indeks ke-6, yang menunjukkan bahwa model masih memiliki margin error sebesar 10% dalam memprediksi status popularitas konten.

Aktivitas 3: Refleksi

- **Apakah akurasi saja cukup?:**
Menurut saya tidak cukup. Akurasi bisa menipu jika jumlah data tidak seimbang (misal: hampir semua konten memang "Biasa"). Kita butuh metrik lain seperti *Precision* untuk melihat seberapa tepat tebakan "Populer" dari model tersebut.
- **Kapan evaluasi harus lebih teliti?:** Evaluasi harus lebih ketat pada kasus yang berisiko tinggi (seperti diagnosis medis atau deteksi penipuan bank) atau pada sistem yang datanya sering berubah-ubah seperti algoritma Instagram, agar model tetap relevan dengan tren terbaru.